Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе №3

«Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа»

Обучающийся: Толстухина Ксения Александровна, 467733, K3339, поток 1.2
Вариант: 10
Преподаватели: Духанов Алексей Валентинович;
Лаврентьев Савелий Михайлович

Санкт-Петербург,
2026

Цель работы

Освоить метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов функций нескольких переменных при ограничениях-равенствах, научиться проверять условия применимости метода, находить все точки-кандидаты и обосновывать локальный или глобальный характер найденных решений.

Задача

Найти глобальный минимум и исследовать существование максимума

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2,$$

$$x + y + z = 3,\ x - y = 1.$$

Ручное решение

Вариант 10

Найти глобальный минимум и исследовать существование максимума

Функция: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

Ограничения: $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

1) Приводим ограничения к виду $h_j(x) = 0$

$\begin{cases} h_1(x, y, z) = x + y + z - 3 = 0 \\ h_2(x, y, z) = x - y - 1 = 0 \end{cases}$

2) Область определения

Функция $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ определена и непрерывно д-ма на R^3

Ограничения h_1, h_2 – аффинные функции, также определены и бесконечно диф-мн на R^3

3) Допустимое множество

$D = \{(x, y, z) \in R^3 : x + y + z = 3,\ x - y = 1\}$

Выразим x и z через y:

$x - y = 1 \Rightarrow x = y + 1$

$x + y + z = 3 \Rightarrow y + 1 + y + z = 3$

$2y + z = 2 \Rightarrow z = 2 - 2y$

Таким образом: $D = \{(y+1, y, 2-2y) : y \in R\}$

$\Rightarrow$ множество D - непусто и некомпактно, т.к. прямая неограничена

4) Градиенты ограничений и регулярность

$\nabla h_1 = (1, 1, 1)^T \qquad \nabla h_2 = (1, -1, 0)^T$

Матрица Якоби:

$$J_h = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$ Ранг равен 2, т.к. строки ЛНЗ

$\Rightarrow$ все допустимые точки регулярны

$\Rightarrow$ мы можем применить метод множителей Лагранжа

5) Существование глобальных экстремумов

Исследуем поведение f на D

Подставим параметризацию $x = y+1$, $z = 2-2y$

$f(y) = (y+1)^2 + y^2 + (2-2y)^2$

$f(y) = y^2 + 2y + 1 + y^2 + 4 - 8y + 4y^2 = 6y^2 - 6y + 5 = 6\left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{2}$

$\Rightarrow f(y) \to +\infty$ при $|y| \to \infty$

минимальное значение при $y = \frac{1}{2}$ и равно оно $\frac{7}{2}$

сверху функция не ограничена $\Rightarrow$ глобально максимума не существует

6) Функция Лагранжа

Введем множители λ_1 и λ_2 для ограничений h_1 и h_2

$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(x + y + z - 3) + \lambda_2(x - y - 1) =$

$= x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1 x + \lambda_1 y + \lambda_1 z - 3\lambda_1 + \lambda_2 x - \lambda_2 y - \lambda_2$

7) Частные производные по x, y, z и λ_1, λ_2

$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda_1 + \lambda_2$

$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda_1 - \lambda_2$

$\frac{\partial L}{\partial z} = 2z + \lambda_1$

$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = x + y + z - 3$

$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = x - y - 1$

8) Приравниваем к нулю и формируем систему: (решаем ее)

$$\begin{cases} 2x + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \overset{(6)}{\Rightarrow} 2(y+1) + 4y - 4 + \lambda_2 = 0 \overset{(7)}{\Rightarrow} \lambda_2 = 2 - 6y \\ 2y + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \overset{(8)}{\Rightarrow} 2y + 4y - 4 - 2 + 6y = 0 \overset{(9)}{\Rightarrow} y = \frac{1}{2} \\ 2z + \lambda_1 = 0 \overset{(4)}{\Rightarrow} \lambda_1 = -2z \overset{(5)}{\Rightarrow} \lambda_1 = -2(2-2y) = -4 + 4y \\ x + y + z - 3 = 0 \overset{(2)}{\Rightarrow} y + 1 + y + z - 3 = 0 \overset{(3)}{\Rightarrow} z = 2 - 2y \\ x - y - 1 = 0 \overset{(1)}{\Rightarrow} x = y + 1 \end{cases}$$

$y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ $\quad \lambda_1 = -4 + 4 \cdot \frac{1}{2} = -2$

$z = 2 - 2\frac{1}{2} = 1$ $\quad \lambda_2 = 2 - 6 \cdot \frac{1}{2} = -1$

Получается $(x^*, y^*, z^*) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$ $\lambda_1^* = -2$ $\lambda_2^* = -1$

9) Подставляем точку в исходные ограничения

$\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$: 1) $x + y + z = 3 \Rightarrow \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 3$ – верно

2) $x - y = 1 \Rightarrow \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$ – верно

10) Вычисляем значение целевой функции

$f\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 = \frac{9}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$

11) Классифицируем точку

$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ Гессиан $\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ это диагональная матрица с положительными числами на диагонали $\Rightarrow$ она положительно определена $\Rightarrow$ строго выпукла на R^3

Ограничения h_1 и h_2 аффинны $\Rightarrow D$ выпукло

Доказательство глобальности:

Т.к функция строго выпукла, ограничения аффинны $\Rightarrow$ найденный условный минимум единственный и глобальный

Т.е точка $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)$ является единственным глобальным минимумом

Глобального максимума не существует, т.к $f(y) = 6\left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{2} \to +\infty$ при $|y| \to \infty$

(т.е сверху не ограничена)

Программное решение

[Ссылка на папку с кодом]

```
Целевая функция: f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2
Ограничения:
  h1: x + y + z - 3 = 0
  h2: x - y - 1 = 0
Функция Лагранжа:
  L = x^2 + y^2 + z^2 + λ1·(x + y + z - 3) + λ2·(x - y - 1)
Уравнения стационарности:
  ∂L/∂x = 2x + λ1 + λ2 = 0
  ∂L/∂y = 2y + λ1 - λ2 = 0
  ∂L/∂z = 2z + λ1 = 0
  ∂L/∂λ1 = x + y + z - 3 = 0
  ∂L/∂λ2 = x - y - 1 = 0

Начальных приближений: 1125
Уникальных допустимых кандидатов: 1

Кандидат 1:
  точка: (1,500000, 0,500000, 1,000000)
  множители: λ1 = -2,000000, λ2 = -1,000000
  невязки: h1 = 0,000e+00, h2 = 6,661e-16
  допустимость: да
  f: 3,500000
  ранг Якоби: 2 (m = 2) ⇒ регулярная
  локальная классификация: минимум
  гессиан L = diag(2, 2, 2) > 0
  d²L/dε² = 2|v|² > 0
  так как гессиан - диагональная матрица с положительными числами на диагонали => она положительно определена => строго выпукла на R²
  ограничения аффинны
  доказательство глобальности:
    так как функция строго выпукла, ограничения аффинны => найденный условный минимум единственный и глобальный
    f(y) = 6y² - 6y + 5,  f''(y) = 12 > 0,
    f(y) → +∞ при |t| → ∞ => глобального максимума нет
#1: (1,500000, 0,500000, 1,000000), λ=(-2,000000, -1,000000), f=3,500000
Ответ:
Глобальный минимум: f_min = 3,500000 в точке (1,500000, 0,500000, 1,000000)
Глобальный максимум: не существует
```

Сопоставление результатов

Характеристика	**Ручное решение**	**Программное решение**
Точки-кандидаты	$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1)$	$(1.5, 0.5, 1)$
Множители	$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -1$	$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -1$
Значения функции	$\frac{7}{2}$	3.5
Минимум	$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1)$	$(1.5, 0.5, 1)$
Максимум	не существует	не существует

Совпадение полное

Вывод

Применимость метода. Метод множителей Лагранжа применим, так как ранг матрицы Якоби ограничений равен 2, следовательно все допустимые точки регулярны, нерегулярных точек нет

Найденные точки. В результате решения системы условий стационарности найдена единственная точка-кандидат:

$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1)$

$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -1$